

Diagrammes des Cas d'Utilisation

Par Dr Lamia BEN GHEZAIEL
ISAMM 2015-2016

Plan

- Présentation du diagramme des CU
- Concepts de base
- Description textuelle des CU
- Exercices

Modélisation des besoins

Avant de développer un système, il faut savoir précisément à QUOI il devra servir, c.a.d à quels besoins il devra répondre.

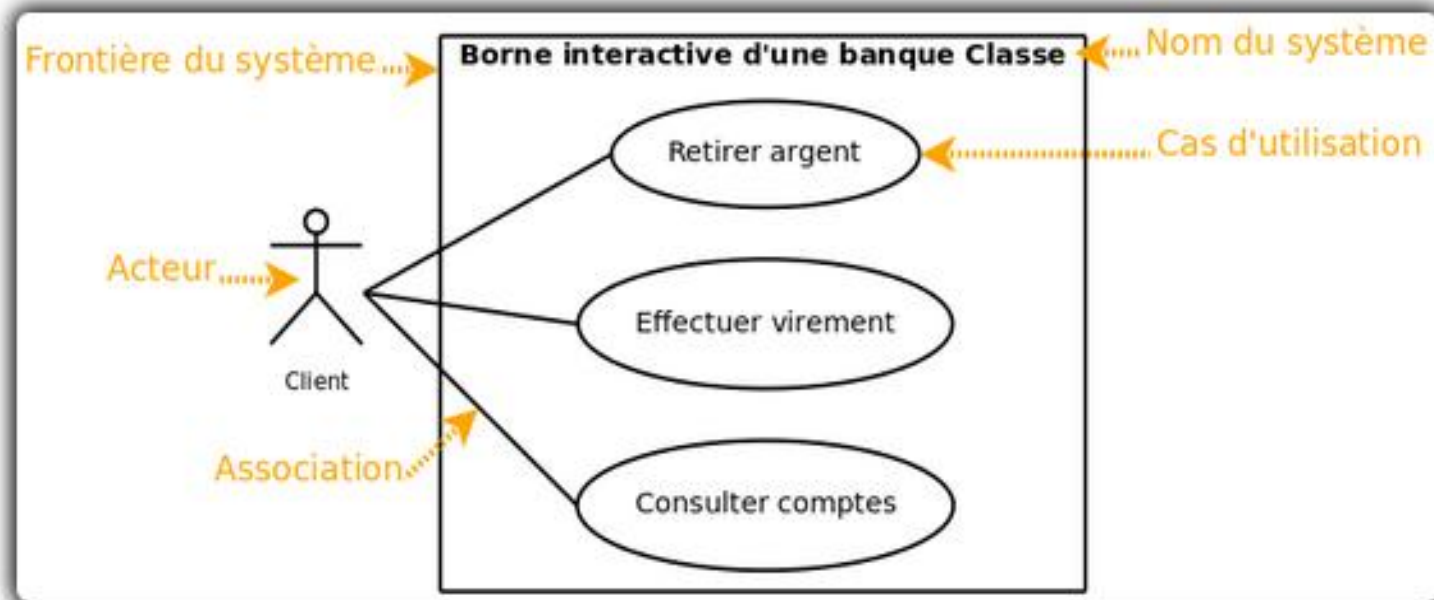
- Modéliser les besoins permet de :
 - Faire l'inventaire des fonctionnalités attendues ;
 - Organiser les besoins entre eux, de manière à faire apparaître des relations (réutilisations possibles, ...).
- Avec UML, on modélise les besoins au moyen **de diagrammes de cas d'utilisation.**

Présentation

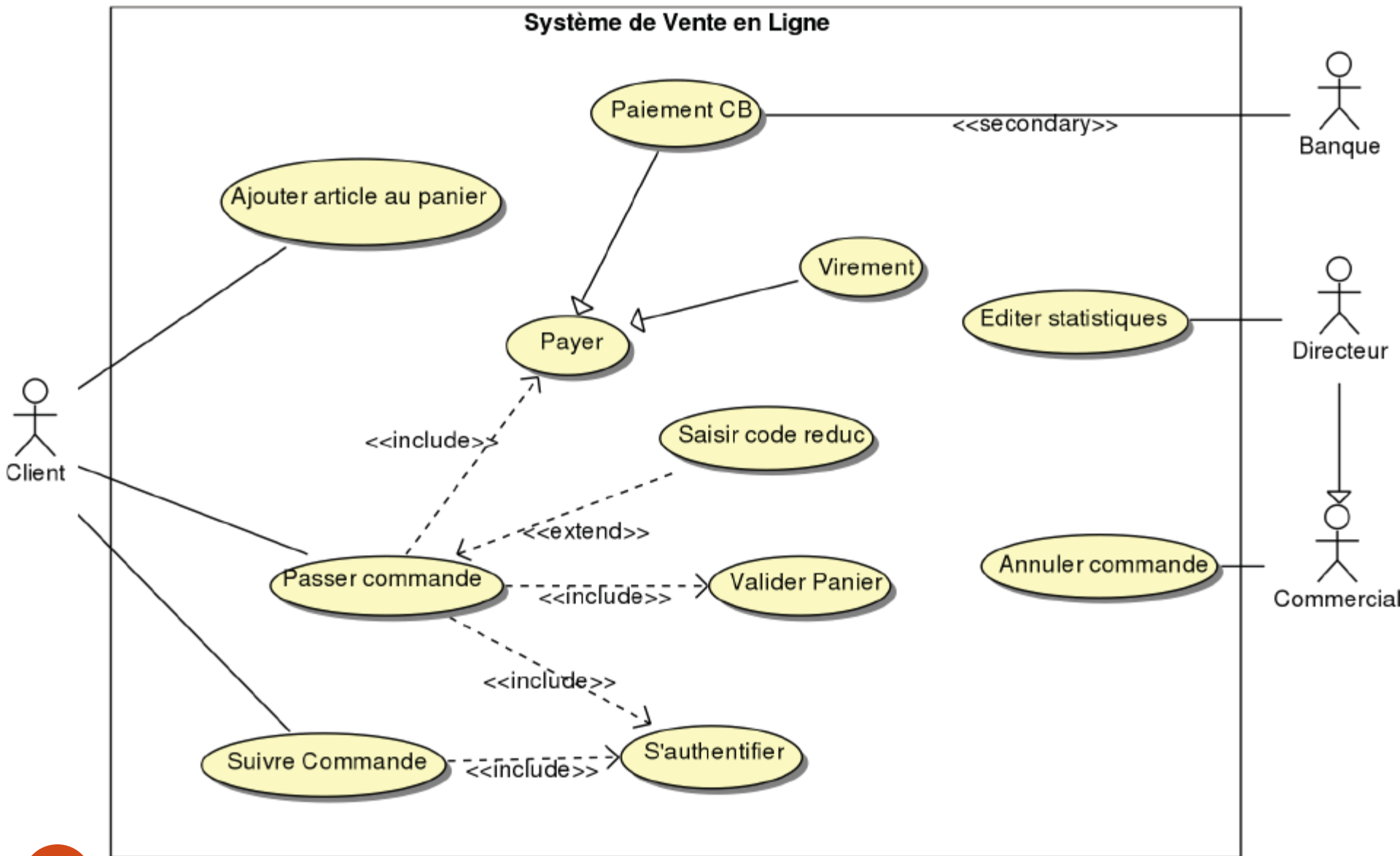
- Le diagramme de cas d'utilisation:
 - Le diagramme fonctionnel d'UML
 - Un moyen pour spécifier les usages/fonctionnalités d'un système
 - Représente les interactions entre les utilisateurs et le système
 - Une représentation graphique (diagramme) accompagnée par une description textuelle

Diagramme de cas d'utilisation

- Les cas d'utilisation représentent les fonctionnalités que le système doit savoir faire
- Chaque cas d'utilisation peut être complété par un ensemble d'interactions successives d'une entité en dehors du système (l'utilisateur) avec le système lui même



Exemple de Cas d'utilisation

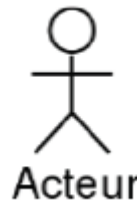


Concepts de base

- Un cas d'utilisation est un service rendu à l'utilisateur, il implique des séries d'actions plus élémentaires.

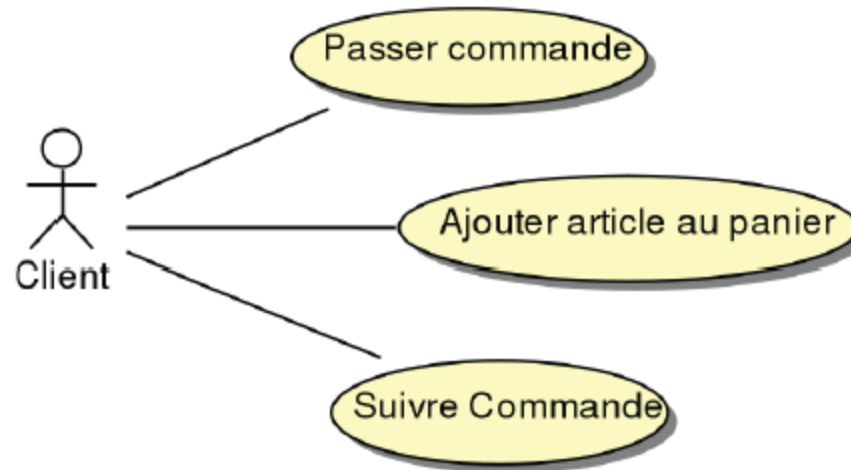


- Un acteurs est une entité extérieure au système modélisé, et qui interagit directement avec lui.



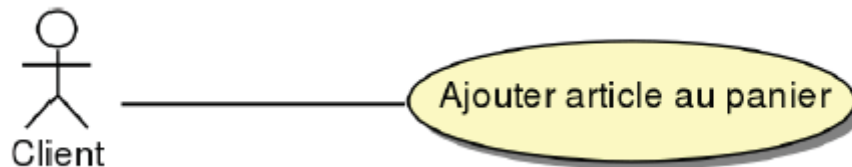
Un cas d'utilisation est l'expression d'un service réalisé de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui

Acteurs et cas d'utilisation



Relations entre cas d'utilisation et acteurs

- Les acteurs impliqués dans un cas d'utilisation lui sont liés par une association.
- Un acteur peut utiliser plusieurs fois le même cas d'utilisation.

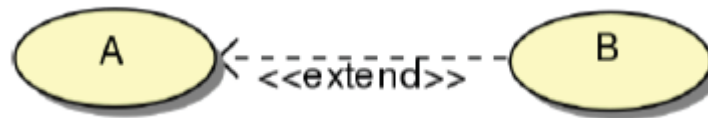


Relations entre cas d'utilisation

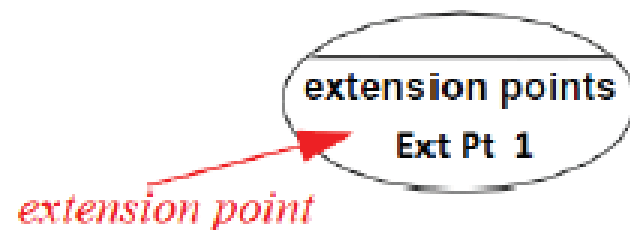
- Inclusion : le cas A inclut le cas B (B est une partie obligatoire de A).



- Extension : le cas B étend le cas A (B est une partie optionnelle de A).

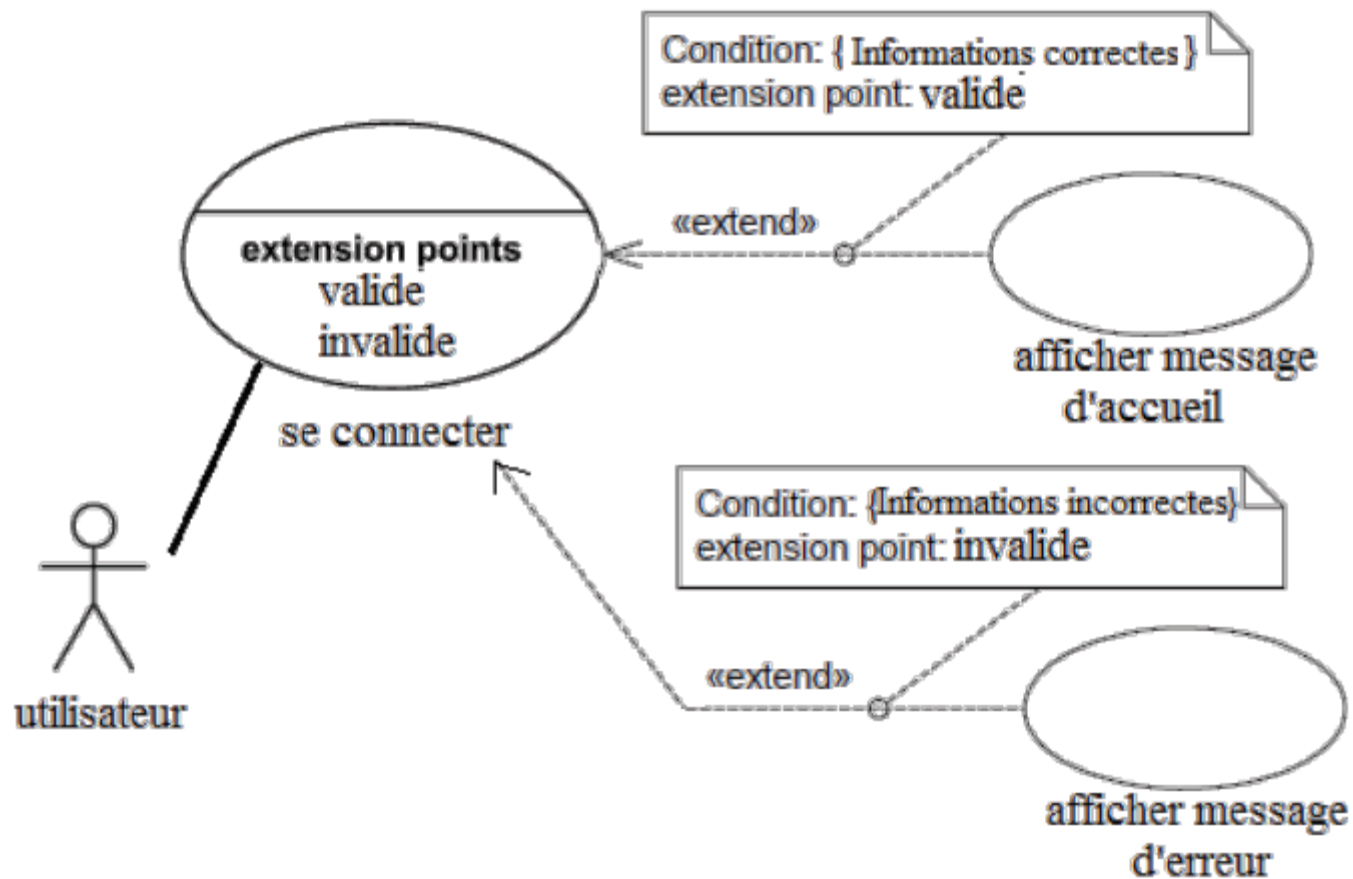


- Un CU **peut être étendu par un** autre CU
- Un Points d'extension: partie ou point qui sera étendu par l'action d'un autre CU



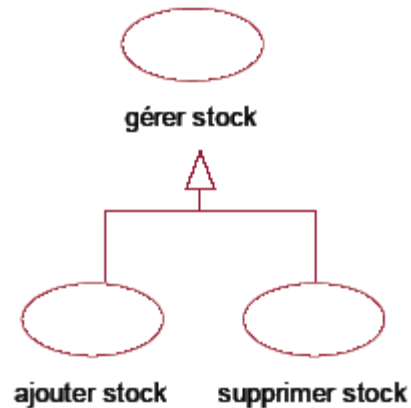
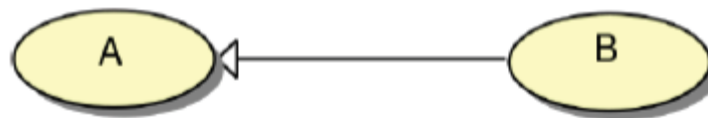
Relations entre cas d'utilisation

- Extension (Suite)



Relations entre cas d'utilisation

- Généralisation : le cas A est une généralisation du cas B (B est une sorte de A).

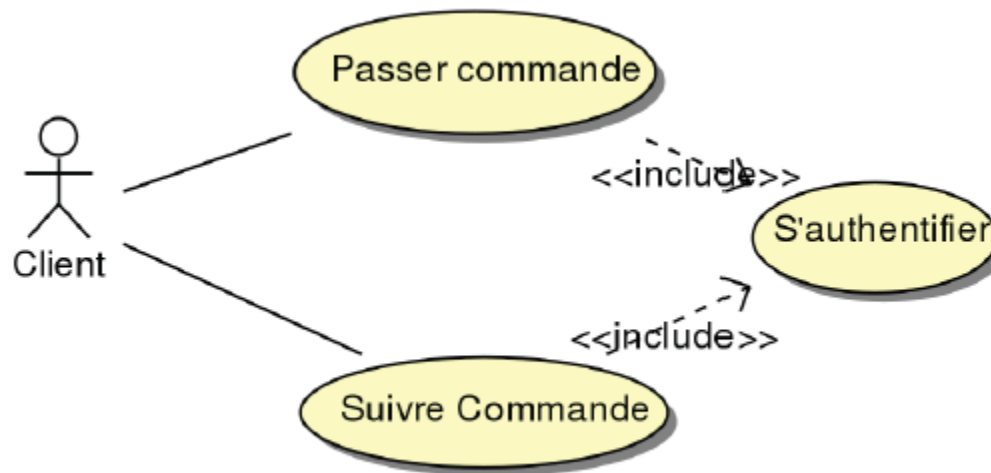


Dépendances d'inclusion et d'extension

- Les inclusions et les extensions sont représentées par des dépendances.
 - Lorsqu'un cas B inclut un cas A, B dépend de A.
 - Lorsqu'un cas B étend un cas A, B dépend aussi de A.
 - On note toujours la dépendance par une flèche pointillée $B \dashrightarrow A$ qui se lit B dépend de A .
- Lorsqu'un élément A dépend d'un élément B, toute modification de B sera susceptible d'avoir un impact sur A.
- Les « include » et les « extend » sont des stéréotypes (entre guillemets) des relations de dépendance.

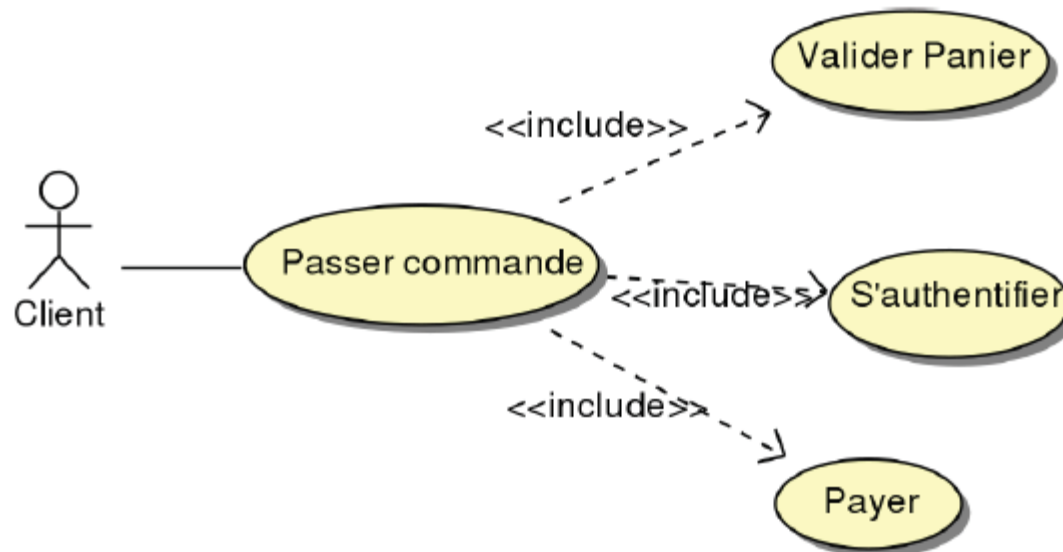
Réutilisabilité avec les inclusions et les extensions

- Les relations entre cas permettent la réutilisabilité du cas s'authentifier : il sera inutile de développer plusieurs fois un module d'authentification.

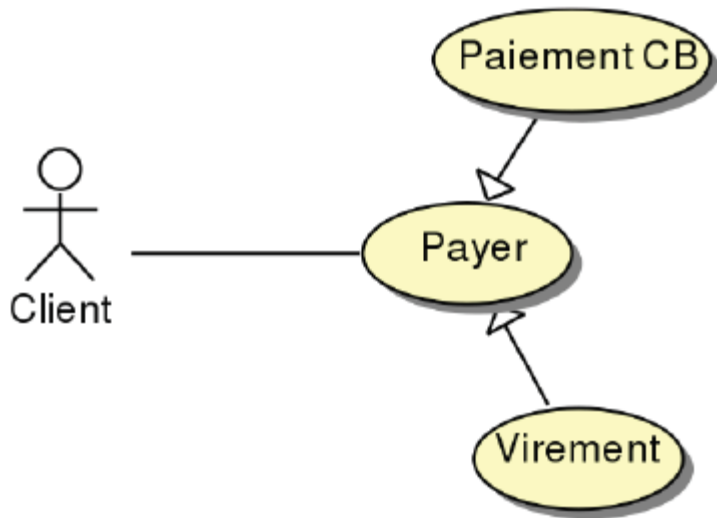


Décomposition grâce aux inclusions et aux extensions

- Quand un cas est trop complexe (faisant intervenir un trop grand nombre d'actions), on peut procéder à sa décomposition en cas plus simples.



Généralisation



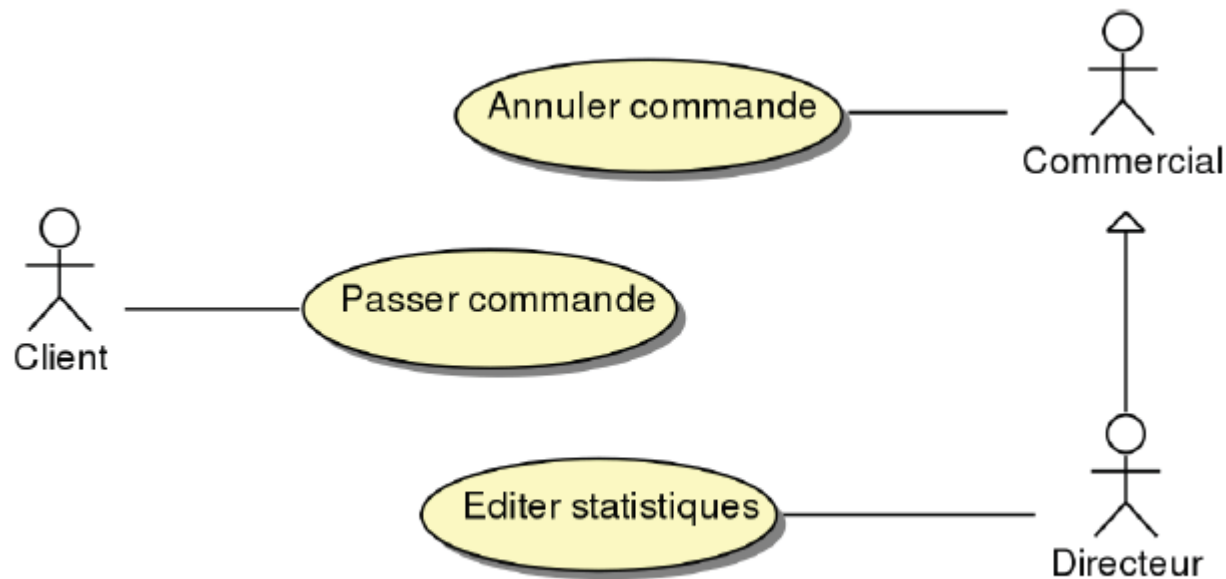
- Un virement est un cas particulier de paiement.

Un virement est une **sorte de** paiement.

- La flèche pointe vers l'élément général.
- Cette relation de généralisation/spécialisation est présente dans la plupart des diagrammes UML et se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientés objet.

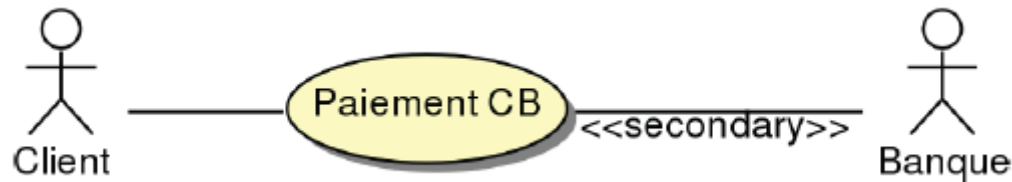
Relations entre acteurs

- Une seule relation possible : la généralisation.



Acteurs principaux et secondaires

- L'acteur est dit principal pour un cas d'utilisation lorsque l'acteur est à l'initiative des échanges nécessaires pour réaliser le cas d'utilisation.



- Les acteurs secondaires sont sollicités par le système alors que le plus souvent, les acteurs principaux ont l'initiative des interactions.
 - Le plus souvent, les acteurs secondaires sont d'autres systèmes informatiques avec lesquels le système développé est inter-connecté.

Description des cas d'utilisation

- Le diagramme de cas d'utilisation décrit les grandes fonctions d'un système du point de vue des acteurs, mais n'expose pas de façon détaillée le dialogue entre les acteurs et les cas d'utilisation.
- Un simple nom est tout à fait insuffisant pour décrire un cas d'utilisation.

Chaque cas d'utilisation doit être documenté pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté concernant son déroulement et ce qu'il recouvre précisément.

Description textuelle

- **Identification :**

- Nom du cas : Payer CB
- Objectif : Détailler les étapes permettant à client de payer par carte bancaire
- Acteurs : Client, Banque (secondaire)
- Date : 18/09
- Responsables : Toto
- Version : 1.0

Description textuelle

- **Séquencement :**

- Le cas d'utilisation commence lorsqu'un client demande le paiement par carte bancaire

- **Pré-conditions**

- Le client a validé sa commande

- **Enchaînement nominal**

1. Le client saisit les informations de sa carte bancaire
2. Le système vérifie que le numéro de CB est correct
3. Le système vérifie la carte auprès du système bancaire
4. Le système demande au système bancaire de débiter le client
5. Le système notifie le client du bon déroulement de la transaction

- **Enchaînements alternatifs**

- 1) En 2) : si le numéro est incorrect, le client est averti de l'erreur, et invité à recommencer
- 2) En 3) : si les informations sont erronées, elles sont re-demandées au client

- **Post-conditions**

- La commande est validée
- Le compte de l'entreprise est crédité

Activité

Exercice 1:

- Dans un établissement scolaire, on désire gérer la réservation des salles de cours ainsi que du matériel pédagogique (ordinateur portable ou/et Vidéo projecteur). Seuls les enseignants sont habilités à effectuer des réservations (sous réserve de disponibilité de la salle ou du matériel).
- Le planning des salles peut quant à lui être consulté par tout le monde (enseignants et étudiants).
- Par contre, le récapitulatif horaire par enseignant (calculé à partir du planning des salles) ne peut être consulté que par les enseignants.
- Enfin, il existe pour chaque formation un enseignant responsable qui seul peut éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la formation.

Exercice 2

Station Service

Considérons le système informatique qui gère une station-service de distribution d'essence. On s'intéresse à la modélisation de la prise d'essence par un client.

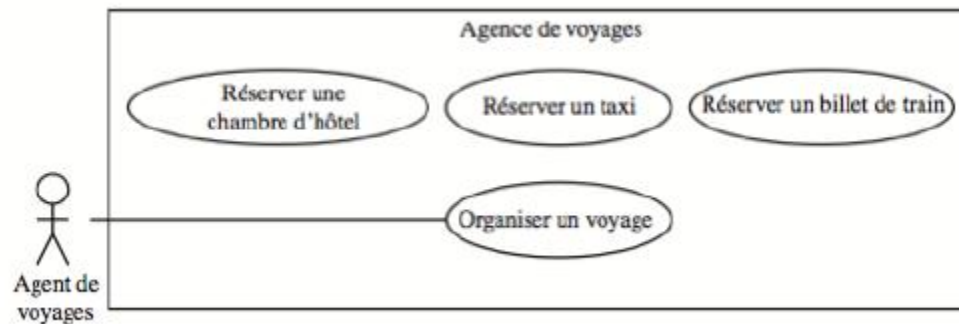
1. Le client se sert de l'essence de la façon suivante. Il prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence. Qui est l'acteur du système ? Est-ce le client, le pistolet ou la gâchette ?
2. Le pompiste peut se servir de l'essence pour sa voiture. Est-ce un nouvel acteur ?
3. La station a un gérant qui utilise le système informatique pour des opérations de gestion. Est-ce un nouvel acteur ?
4. La station-service a un petit atelier d'entretien de véhicules dont s'occupe un mécanicien. Le gérant est remplacé par un chef d'atelier qui, en plus d'assurer la gestion, est aussi mécanicien. Comment modéliser cela ?

Exercice 3

Agence de voyages

- Choisissez et dessinez les relations entre les cas suivants :

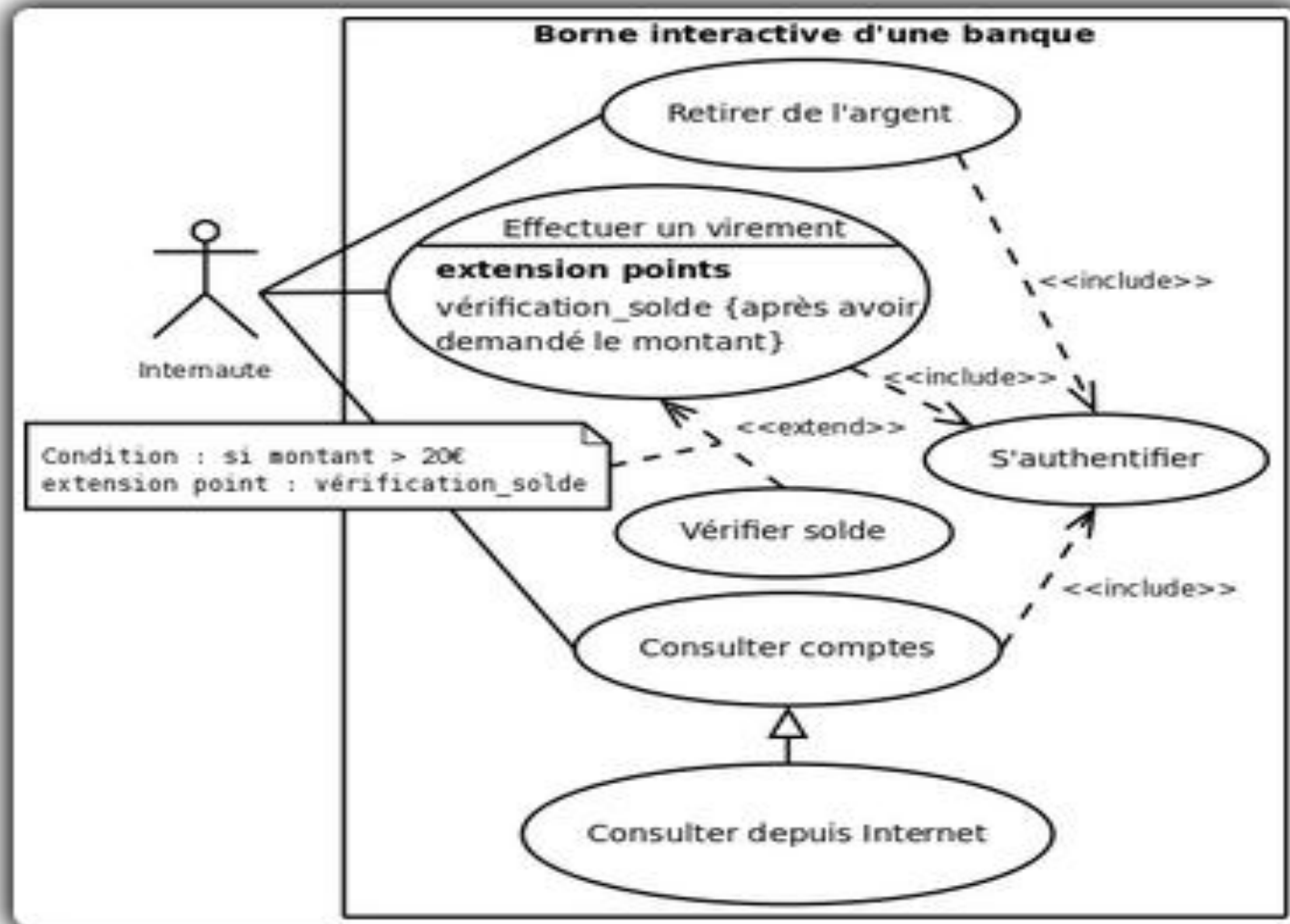
1. Une agence de voyages organise des voyages où l'hébergement se fait en hôtel. Le client doit disposer d'un taxi quand il arrive à la gare pour se rendre à l'hôtel.



2. Certains clients demandent à l'agent de voyages d'établir une facture détaillée. Cela donne lieu à un nouveau cas d'utilisation appelé « Etablir une facture détaillée ». Comment mettre ce cas en relation avec les cas existants ?

3. Le voyage se fait soit par avion, soit par train. Comment modéliser cela ?

Autres exemples



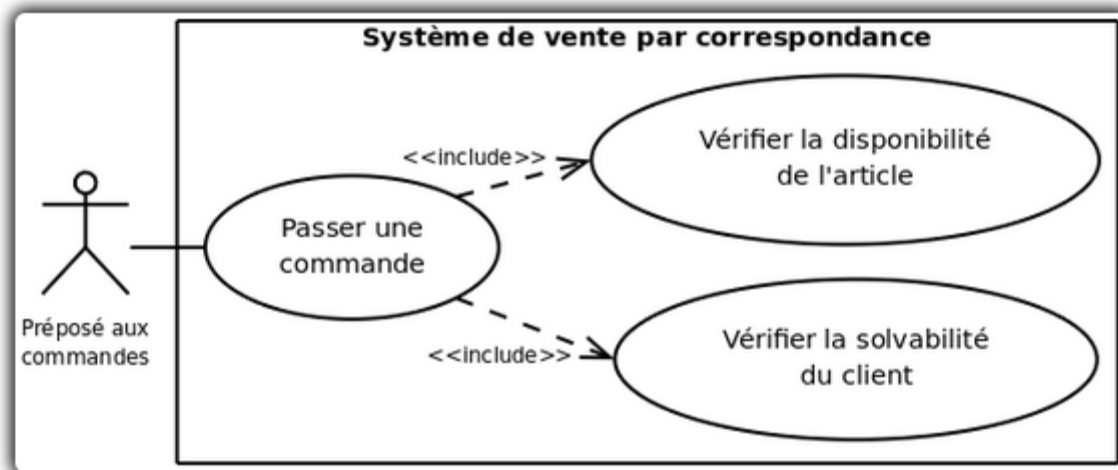


Figure 2.8 : Relations entre cas pour décomposer un cas complexe.

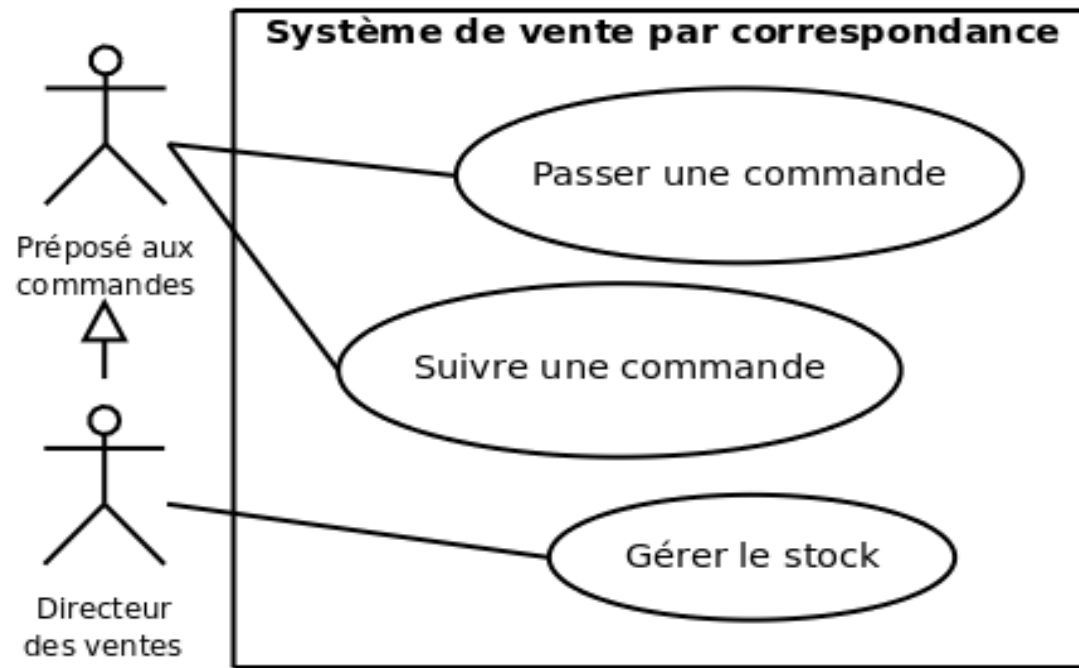


Figure 2.9 : Relations entre acteurs.